Dossier consolidé — projet de régulation séchoir et four B12

Briqueterie Jemmel (BJ Energy) — synthèse de tous les documents reçus, historique de la discussion, anomalies, solutions et suggestions Établi le 23/10/2026 à partir des fichiers du dossier `bj-energy`. Tous les chiffres sont ceux des documents cités ; ce qui est une estimation est signalé comme tel.

Sommaire

1. Objet et périmètre
2. Inventaire des fichiers reçus
3. L'installation en quelques chiffres
4. Chronologie de la discussion et des versions du projet
5. Lecture détaillée des documents - 5.1 PDF « Régulation four / récupération / séchoir, version révisée » (30/09) - 5.2 Mémoire du projet (exports du 17/10 et du 19/10) - 5.3 Projet définitif V1 du 19/10 - 5.4 Annexe programmes automate (10 blocs SCL) - 5.5 Ma proposition du 17/10 (`regulation_auto_sechoir_four_B12.md`) - 5.6 Les six vidéos - 5.7 Les captures d'écran
6. Anomalies relevées - 6.1 Instrumentation et mesures - 6.2 Conduite actuelle du séchoir - 6.3 Conduite actuelle du four - 6.4 Électricité, gaz, archives - 6.5 Incohérences entre documents - 6.6 Points à corriger dans le projet V1 et son annexe
7. Solutions : ce que le projet V1 règle, et comment
8. Suggestions complémentaires
9. Plan d'action consolidé par priorité
10. Données encore attendues
11. Annexe A — relevés clés datés
12. Annexe B — formules et paramètres de départ du V1

---

1. Objet et périmètre

L'exploitant veut **baisser le gaz et l'électricité du séchoir et du four, à cadence et qualité égales**, en passant d'une conduite manuelle à une régulation automatique en boucle fermée. Le produit étudié est le **B12** seul (contrainte clients). Le projet s'est construit du 30/09 au 19/10/2026 par itérations : dossiers successifs, relevés WinCC, vidéos du synoptique, nuit de surveillance, puis un **projet définitif V1** avec ses programmes automate.

Le présent dossier ne remplace pas le V1 : il le situe dans l'historique, décrit tout ce qui a été reçu, relève les anomalies (de l'installation et des documents) et propose des solutions et des suggestions.

---

2. Inventaire des fichiers reçus

Fichier dans `bj-energy/`	Reçu le	Taille	Contenu	Doublons éliminés
`memoire_claude_briqueterie.md`	17/10	111 Ko, 771 lignes	export de la mémoire du projet au 17/10 (10 sections)	—

Fichier dans `bj-energy/`	Reçu le	Taille	Contenu	Doublons éliminés
`regulation_four_recuperation_sechoir_version_revisee.pdf`	17/10	207 Ko, 7 p.	première note de régulation, version révisée du 30/09	—
`synoptique_four.jpg`, `synoptique_sechoir.jpg`	17/10	90 Ko	captures des synoptiques du 28/09 15:55	1 image en double
`video_1.mp4`	17/10	6,2 Mo, 68 s	gros plan écran SÉCHOIR, sans horodatage	2 copies supprimées
`video_2.mp4`	17/10	4,4 Mo, 52 s	SÉCHOIR + paramètres, 16/10 16:51	1 copie supprimée
`video_3.mp4`	17/10	10,8 Mo, 131 s	SÉCHOIR, courbe TC3, vitesses, recyclage, 17/10 02:11	—
`courbe_centrale_four_13-14_10_2026.jpg`	17/10	—	courbe d'une centrale du four, 13/10 17:00 → 14/10 03:00	—
`video_4_vid1.mp4`	17/10 (message interrompu)	23,8 Mo, 287 s	FOUR + courbes, 17/10 04:00-04:05	—
`Projet_Regulation_B12_V1.pdf`	23/10	2,3 Mo, 8 p.	projet définitif V1 du 19/10	—
`Projet_Regulation_B12_V1_Annexe_Programmes.pdf`	23/10	135 Ko, 20 p.	10 blocs STEP 7 SCL	—
`Memoire_Claude_Briqueterie_19-10-2026.pdf`	23/10	316 Ko, 56 p.	export de la mémoire au 19/10 (13 fichiers)	—
`video_5_vid5.mp4`	23/10	3,6 Mo, 39 s	coffret du brûleur ASC, intérieur du séchoir	—
`video_6_vid0_part1.mp4`	23/10	22,8 Mo, 277 s	SÉCHOIR + courbe T°C1, 07/10 18:17-18:21	—

Fichier dans `bj-energy/`	Reçu le	Taille	Contenu	Doublons éliminés
`regulation_auto_sechoir_four_B12.md`	rédigé le 17/10	—	ma proposition de régulation, avant le V1	—

Au total : 3 PDF, 2 exports mémoire, 6 vidéos distinctes (sur 9 fichiers envoyés), 3 images distinctes (sur 4). Les vidéos ont été lues par extraction d'images fixes (8 à 10 par vidéo, plus des agrandissements) ; elles n'ont pas de son exploitable.

---

3. L'installation en quelques chiffres

Production. B12 uniquement, 2 160 pièces par wagon, 16 pièces par coupe ; mouleuse Morando 620 Synthesis (315 kW, étoile-triangle, 5,7-6,3 coupes/min), mouleuse Lacker en secours, non reliée à WinCC ; ≈ 5 h/j d'arrêts non programmés. Cadence étudiée : 18 wagons par poste à l'empilage, four à 10-12 min de poussée (40-48 wagons/j), 60 wagons/j au grand maximum.

Séchoir. Semi-continu à balancelles : 64 balancelles × 5 étages × 48 pièces = 15 360 pièces ; 82 m × 6,35 m ; cycle B12 réel ≈ 2 h 30 (le compteur affiche la moitié) ; chaîne 24/24. Air chaud 2 × 75 kW sur variateurs C200 90 kW (depuis le 16/10) ; recyclage 2 × 90 kW sur un variateur 250 kW ; extraction air humide 3 × 37 kW sur un variateur ABB ; brassage 3 × 4 kW ; récupération four → séchoir 45 kW (gaine 1,80 × 1,90 × 20 m). Brûleur ASC 3 500 th/h modulant air/gaz avec calculateur Siemens, variateur d'air et thermorégulateur Gefran 1600, consigne 4-20 mA depuis le S7-300 ; brûleurs arrière B1/B2 tout-ou-rien ≈ 60 Nm³/h chacun, pilotés sur l'humidité du recyclage (marche > 33 %, arrêt < 27 %). Automate S7-300 CPU 317, STEP 7, Profibus, WinCC.

Four. Tunnel Euroimpianti Aris Compact 46, 110 m, 26 wagons ; centrales T1, T2, Feu 1, Feu 2 actives (12 brûleurs chacune, électrovannes gaz min/max, servomoteur d'air pendant la poussée) ; centrales 3-6 arrêtées par choix ; tirage 37 kW, récupération 45 kW, contre-pression 22 kW sur variateurs Profibus ; pression de consigne 0,6 mbar ; automate S7-412 ; signaux des portes et du pousseur déjà câblés.

Énergie (septembre 2026). Séchoir 7 570 Nm³/j (ratio 160 th/t verte, plage 90-226), ≈ 6 000 kWh/j ; four 12 800 Nm³/j (313 th/t rouge) ; électricité usine 13 400 kWh/j ; compresseur ≈ 70 kW en permanence. Tarifs : gaz 70,5 millimes/th HT (≈ 0,71 DT/Nm³), électricité 222-377 millimes/kWh selon la tranche, prime de puissance 13 200 DT/mois pour 1 200 kW souscrits.

Références. Audit 2016 : ratio thermique 382 th/t (référence 350, moyenne mondiale four tunnel 250), électrique 35,6 kWh/t ; en juillet-août 2021 le séchoir a tourné **sans gaz** avec une poussée continue de 11 min et toutes les entrées d'air de la chambre de mélange fermées.

---

4. Chronologie de la discussion et des versions du projet

Date	Événement
28/09	captures des synoptiques four et séchoir (15:55) ; ASC en LOCAL, mesure 0,0 °C pour consigne 119 ; T°C4 142,9 °C ; contre-pression à 750 tr/min sans réserve
30/09	**PDF « Régulation four / récupération / séchoir, version révisée »** : 4 préalables, 2 boucles nouvelles (contre-pression, récupération sur T°C4), autorisation du brûleur, tirage manuel
02-04/10	réponses détaillées de l'exploitant (questions séchoir) ; archive électrique WinCC du 02/10 (20 courbes, 1 valeur/s) ; dossier 22 p. du 03/10 ; dossier final four + séchoir 21 p. du 04/10 (scénarios S1-S4, 709 k à 1 394 kDT/an)
06-07/10	capteur P3 posé ; essai de fermeture du registre arrière de l'ASC (T°C4 190 → 300 °C) ; révision 5 du dossier

Date	Événement
08/10	examen complet des synoptiques et des courbes par AnyDesk ; rapport PDF « Courbes WinCC 03-08/10 » ; projet révision 7 ; contraintes fixées : T°C1 ≤ 145 °C, T°C4 ≤ 250 °C
11-12/10	second examen (historique 08-12/10) ; pertes de liaison WinCC constatées
13-14/10	courbe de centrale avec chutes à chaque poussée ; vidéo poussée four du 14/10 (03:04-03:13) ; plaques des ventilateurs d'air de combustion ; idée des variateurs sur l'air de combustion
16/10	variateurs d'air chaud en service ; vidéo des synoptiques 15:56-16:00 ; ASC en MANU 110 °C puis AUTO humidité 111 °C (16:51)
17/10	vidéo 02:11 (ASC en MANU malgré TC3 à 220 °C, 23 h 27 de brûleur sur 24 h) ; vidéo 04:00 page FOUR ; **ma proposition** `regulation_auto_sechoir_four_B12.md` ; premier export de la mémoire
18/10	compteurs gaz déclarés fonctionnels ; consigne d'humidité avant recyclage devenue variable
19/10	nuit de surveillance du séchoir (00:48-06:00) ; vidéo du coffret ASC ; **projet définitif V1 + annexe programmes** ; second export de la mémoire
23/10	réception du V1, de l'annexe, de la mémoire du 19/10 et de 3 vidéos ; présent dossier

Le V1 déclare remplacer « tous les dossiers et révisions précédents » : il est la référence. Ma proposition du 17/10 reste utile comme contre-lecture indépendante (section 5.5).

---

5. Lecture détaillée des documents

5.1 PDF « Régulation four / récupération / séchoir, version révisée » (30/09, 7 pages)

Première note structurée. Objectif : faire de la chaleur récupérée du four la source principale du séchoir, le brûleur de 3 500 th/h n'étant qu'un appoint. Constats du 28/09 : brûleur en marche 22 h 09 sur 24 h, chambre de mélange à 142,9 °C pour une consigne brûleur de 119 °C, air de récupération à 301 °C au départ et 186 °C à TC3, mesure du régulateur brûleur à 0,0 °C en mode LOCAL, capteur de pression de gaine à 0,00, récupération à sa borne haute (45 Hz), contre-pression à 50 Hz sans réserve.

Quatre préalables : rétablir la liaison au serveur de données ; remettre en état la mesure et le mode du brûleur ; identifier les boucles existantes derrière « Régulation En Auto » ; redonner de la marge à la contre-pression.

Boucles proposées : contre-pression en PI sur la pression du four (P faible, I 30-60 s, zone morte ±0,05-0,1 mbar) ; récupération en I lent sur T°C4, bornée par T.refroidissement ; autorisation de marche du brûleur sur T°C4 (arrêt à consigne + 10 °C, redémarrage à − 10 °C, 10-15 min entre démarrages) ; tirage inchangé. Feedforward récupération → contre-pression, blocage de la récupération si la contre-pression dépasse 90 %. Sécurités côté automate (AUTO/MAN sans à-coup, anti-windup, gel pendant la poussée, repli sur capteur hors plage). Nouveau capteur de pression de gaine. Mise en service en 6 étapes.

Appréciation. Note fondatrice ; ses quatre préalables sont encore d'actualité le 17/10 (vidéo 3). Elle supposait la contre-pression à sa borne, ce que les examens suivants ont nuancé (CP à 700-900 tr/min selon les jours). Elle n'abordait pas encore l'humidité avant recyclage, devenue la variable de qualité centrale.

5.2 Mémoire du projet (exports du 17/10 et du 19/10)

L'export du 17/10 (771 lignes) contient 10 sections : régulation (≈ 220 énoncés), archive électrique du 02/10, relevés WinCC du 08/10 et des 11-12/10, vidéos du 14/10 et du 16/10, rapports journaliers 30/09-15/10, facture STEG 09/2026, rapports électrique et gaz de septembre, audit 2016. L'export du 19/10 (56 pages, 13 fichiers) reprend le tout et ajoute : compteurs gaz fonctionnels (18/10), ASC modulant air/gaz avec calculateur, variateur d'air et Gefran 1600, consigne d'humidité avant

recyclage variable (18/10), tableau des consommations journalières derrière la case bleue de MESURE AMPER, question du 19/10 sur la modulation air/gaz des centrales, fichier « surveillance de nuit du 19/10 » (dont les données elles-mêmes — log, courbes, recette — ne sont pas dans l'export).

Ce que la mémoire apporte de décisif (détail en annexe A) : l'ampérage de la chaîne comme signal de cadence ; les limites T°C1 ≤ 145 / T°C4 ≤ 250 °C ; l'humidité avant recyclage ≤ 14 % ; la règle « mouleuse toujours au maximum » ; la limite de 750 tr/min de la récupération et la demande du décideur d'étudier au-delà par paliers ; la formule électrique du séchoir $P = 85\ (fc/50)^3 + 141\ (fr/50)^3 + 88\ (fe/50)^3 + 25$ kW ; les chutes de 30-38 °C sur Turbo 1 à chaque poussée ; les deux roulements de pression aux portes (−1,1 / +2,4 mbar) ; le compteur compresseur faux d'un facteur 3,22 ; les 74 kW / 370 kVAR de la fabrication à vide.

5.3 Projet définitif V1 du 19/10 (8 pages)

Principe. Le séchoir tient l'humidité avant recyclage (consigne 12,5 %, limite 14 %) avec, dans l'ordre : chaleur du four, température de l'ASC, ventilation pour les pointes, B1/B2 en dernier ; T°C1 ≤ 145 et T°C4 ≤ 250 °C passent avant tout. Au four : pression stable malgré les portes, récupération montée par paliers avec la contre-pression, centrales modulées air et gaz ensemble. Chaque bloc est chargé 7 jours en observation avant d'être mis en automatique.

Constats fondateurs (section 2). ≈ 85 % de l'air soufflé est de l'air ambiant chauffé puis rejeté ; l'humidité avant recyclage suit d'abord la température (nuit du 19/10 : −3 °C ≈ +1 point ; 12,5 % ≈ 83,5 °C) ; les deux dépassements de 14 % sont survenus avec l'ASC en butée à 125 °C et l'air chaud déjà à 45 Hz ; pendant les arrêts de chaîne l'ASC restait à 128-130 °C ; l'ASC pompe (T°C4 175 ↔ 285 °C toutes les 8-10 min le 17/10) ; 1 °C de TC3 ≈ 9 kW, un palier de récupération ≈ 160-180 kW ; aux arrêts la récupération s'effondre (260 → 150 °C en 1-2 h).

Coûts marginaux (section 3). Consigne ASC +1 °C ≈ 5-8 Nm³/h ≈ 4-6 DT/h et −0,2 point d'humidité en 3-4 min ; air chaud +1 Hz ≈ 4,7 kW ≈ 1,3 DT/h plus l'air frais à chauffer ; extraction +1 Hz ≈ 3,8 kW + 40 kW de chaleur rejetée ; B1 ou B2 ≈ 43 DT/h chacun. Conclusion : en régime établi, monter la température coûte moins que souffler plus d'air ; la ventilation sert aux pointes.

Séchoir (section 4). Sept blocs : FB102 cadence, FB103 limites, FB104 planification de la récupération et régimes A/B/C, FB106 humidité avant recyclage → consigne ASC, FB107 pilote ASC (reprise douce, plafond T°C4, pompage, zéro gaz), FB101 maître (modes, humidité du recyclage, sélecteur, ventilateurs, B1/B2, registre, demande au four), FB105 balancelle au blocage. Modes : production, attente (< 15 min), standby régulé, reprise, repli. Sept réglages immédiats sans programmation (R1-R7), dont : baisser la consigne ASC de 3 °C par 15 min quand TC3 > 200 °C et l'humidité < 12,5 % ; ne pas activer le PID sur l'humidité avant recyclage à 8 % ; registre arrière jamais sous 8 cm quand l'ASC brûle ; butée AUTO à 130 °C ; standby harmonisé à 15 min ; alarmes WinCC ; retrouver la cause de l'arrêt de l'ASC du 16/10 à 22:15.

Four (section 5). FB114 pression et portes (contre-pression PI + anticipation, tirage en recentrage lent, pas d'anticipation aux portes, intégrale gelée) ; FB112 récupération par paliers 0-9 (675 → 1 365 tr/min) couplés à la contre-pression, +1 palier par 10 min si la consigne ASC > 128 °C, four maître, un palier validé par semaine ; FB110 poussée, FB111 recette selon la poussée, FB113 comptage (spécifiés, non programmés) ; FB115 modulation air/gaz des centrales avec allure figée à 30 % pendant la poussée et supplément décroissant ensuite.

Compresseur, électricité, mouleuses (section 6). Fuites d'air d'abord, puis variateur ; arrêt réel des moteurs à vide ; régulateur PF ; variateur et eau au malaxeur pour la Morando ; raccordement de la Lacker à WinCC.

Matériel, essais, mise en service, gains (sections 8-11). 23 essais E1-E23 ; mise en service en 6 étapes ; gains prudents-hauts : séchoir 267-803 kDT/an, récupération + four 305-371, centrales 58-142, compresseur 15-40, moteurs à vide 22-35, total ≈ 667 à 1 391 kDT/an ; budget : étape 0 + séchoir 37-72 kDT, four 65-140, centrales 8-12 + devis, compresseur 16-20, mouleuse 95-165.

5.4 Annexe programmes automate (20 pages, 10 blocs SCL)

Chaque bloc a un mode observation (sorties calculées et archivées, commande existante conservée, reprise sans à-coup) et un mode automatique. Lecture bloc par bloc :

- **FB101 REGUL_SECHOIR** (maître, S7-300). Modes 1 à 5 ; boucle PI de l'humidité du recyclage T_HR = 120 + 2 e + intégrale, zone morte ±3 %, bornée 110-135 °C ; sélecteur T_cons = MIN(MAX(T_HR ; T_HRa) ; T_L1 ; T_L4 ; T_L7 ; 135) avec montée ≤ 3 °C/min et descente libre ; signal Gel qui gèle les intégrales et force la demande de récupération à 100 % ; autorisation ASC et registre arrière (fermé si ASC éteint) ; alarme ASC sans flamme en production > 5 min ; ventilateurs : base FB104 + corrections (air chaud ± dF_AC de FB106 borné 36-45 Hz, recyclage +5 Hz si HRa > 13,5 %, extraction forcée à 45 Hz si HR recyclage > 33 %, boucle L5 sur la température de cheminée quand C1 sera posé) ; standby régulé : air chaud et brassage 30 Hz, recyclage et extraction 30 + 1,25 (HR − 26) bornés 25-40 Hz ; reprise en 10 min ; rampes 0,1 Hz/s ; B1/B2 : logique 27/33 % conservée, 10 min mini, option O1 d'anticipation ; demande de récupération.
- **FB102 CADENCE.** Compte les clefs (compteur N/320 du synoptique), moyennes 10 min et 2 min, durée du tour, cycle réel = K_tour × tour (K_tour ≈ 3 à fixer par E5), chaîne arrêtée après 180 s sans clef.
- **FB103 LIMITES.** Filtres 30 s, validité des sondes (hors échelle, saut, valeur figée 10 min) ; limiteurs T_L1 = 135 − 3 (T°C1 − 140), maintien à 100 °C au-dessus de 145 jusqu'à 5 min sous 142 ; T_L4 = 135 − 2 (T°C4 − 230), 95 °C dès 245 ; arrêt critique à 250 °C pendant 2 min ; registre arrière = max(pos_min ; 60 + 4 (T°C4 − 230)), 100 % dès 245, fermé si ASC éteint ; alarmes à trois niveaux.
- **FB104 PLANIF_RECUP.** Chaleur de gaine Q_rec = 56 300 × N/750 × ρ × 1,01 × (TC3 − Ta)/3 600 ; besoin Q_need = q_p × 15 360 / cycle (q_p = 1,05 kWh/pièce, adapté sur 24 h quand le gaz est mesuré) ; charge brûleurs D = mesure gaz + anticipation modèle ; régimes A (D < 0,20 : ASC au minimum, humidité tenue par l'extraction), B (mixte), C (D > 0,95 : extraction −, recyclage +, registre +, B2/B1 anticipés en option) avec hystérésis et 15 min mini ; fréquences de base en fonction du rapport r = 2,5 / cycle ; alarme de capacité.
- **FB105 BALANCELLE_BLOCAGE.** Repère balancelle (1-64) et clef (1-5) au blocage de la chaîne, journal rémanent des 50 derniers blocages, statistique par balancelle ; capteurs inductifs S_REF et S_CLEF à poser, secours par pics d'ampérage.
- **FB106 REGUL_HRA.** Consigne ASC = anticipation (112 + 1,5 × cadence + 0,3 × (180 − TC3) si TC3 < 180) + PI sur (HRa − 12,5) (Kp 2,5 °C/point, Ti 8 min), bornée 110-135, montée 3 °C/min, descente 1 °C/min ; correction air chaud +5 Hz par point au-dessus de 12,5 % (−4/+6 Hz) ; alarme à 13,5 % pendant 2 min. Contient sa propre moyenne de cadence (doublon avec FB102).
- **FB107 ASC_PILOTE.** Reprise douce (≤ 115 °C pendant 20 min puis +1 °C/min) ; plafond sur l'enveloppe de T°C4 (max sur 12 min : −2 °C/min au-dessus de 240, +1 en dessous de 225, jamais plus de 10 °C sous la demande) ; détection du pompage (amplitude ≥ 60 °C, période 3-25 min, 3 cycles) ; zéro gaz (HRa < 12 % et demande ≤ 112 °C pendant 15 min, régime ≠ C ; rallumage si HRa > 13 % pendant 2 min, immédiat à 13,5 % ou T°C1 < 105 °C ; 20 min mini d'arrêt et de marche) ; comptage des démarrages de flamme (alarme > 4/h).
- **FB114 PRESSION_PORTES** (S7-412). Pression filtrée 5 s ; anti-rebond 2 s des portes ; pas d'anticipation à l'ouverture (sortie : CP +5 %, tirage −3 % ; entrée : CP −5 %, tirage +3 %), maintien 30 s puis retrait en 45 s ; PI contre-pression (Kp 4 %/mbar, Ti 60 s, 30-90 %) à intégrale gelée portes ouvertes ; tirage = base + recentrage lent de la contre-pression au milieu de sa plage (600 s, ±15 %, 55-85 %) ; ≤ 2 %/s.
- **FB115 CENTRALE_MOD** (× 4). PID de température → allure U → vitesse du ventilateur d'air, le gaz suivant par régulateur de rapport ; allure figée à 30 % pendant la poussée, intégrale gelée, reprise sans à-coup depuis l'allure d'avant poussée, supplément décroissant en 4 min (T1 +20 %, C1 +10 %) ; dérivée sur la mesure filtrée ; thermocouple HS → allure maintenue.
- **FB117 COMPRESSEUR_VAR.** PI de pression (6,5 bar, Kp 30 %/bar, Ti 15 s, 55-100 %), veille et reprise, séquence du compresseur de base.

Qualité générale : code cohérent, commenté, avec les protections attendues (anti-windup par blocage, reprise sans à-coup, filtres, bornes, rampes, validité des mesures). Les points à corriger sont en 6.6.

5.5 Ma proposition du 17/10

Rédigée avant le V1, à partir de la mémoire du 17/10, du PDF du 30/09 et des vidéos 1-3. Sept boucles séchoir (cadence, qualité → T1_SP, cascade des sources, air chaud, recyclage, extraction, protection T°C4, standby) et six boucles four (gel de l'intégrateur et ralenti, air de combustion sur variateur, pression avec feedforward portes, récupération continue 40-50 Hz bornée par T.refroidissement, tirage manuel, ralenti). Elle converge avec le V1 sur l'essentiel et en diffère sur quatre points, détaillés en 8.1 : ordre ventilation/température, B1/B2, critère du zéro gaz, récupération continue contre paliers. Elle reste dans le dossier comme contre-lecture ; le V1 fait foi.

5.6 Les six vidéos

Vidéo 1 (68 s, sans horodatage, gros plan SÉCHOIR). Zone avant recyclage 91,5-91,8 °C / 8,0-8,7 % avec bornes 9 / 5 % : séchage poussé bien au-delà du besoin (12,5 % suffisent) ; ASC en AUTO humidité, mesure 115 → 120 °C, consigne 111-112 ; **P3 positif (+0,14 à +0,24 mbar)**, alors qu'il est négatif les autres jours.

Vidéo 2 (52 s, 16/10 16:51, SÉCHOIR + paramètres). ASC AUTO humidité 112-113 °C, consigne 111 ; paramètres : MANU 120 / chambre 127 ; AUTO brûleur 110-120 °C sur humidité recyclage 29-34 %, incrément/décrément 1 s (pilotage tout-ou-peu) ; **avant recyclage 13,8-14,5 %** (bornes 9-13), air chaud 43 Hz, RECY 43 → 41 Hz ; T°C4 155 → 187 °C en 40 s ; TC3 153-156 ; extraction AUTO 30 / MANUEL 44 Hz, bornes 39-45 ; P2 2,8-4,1, P3 −0,40/−0,69, P4 figé −1,18, P1 0 ; brûleur à point 55-56 °C, B2-REMOTE / B1-REMOTE ; registres : récupération AUT, chambre MAN, arrière MAN, brûleur AUT, port chambre MAN.

Vidéo 3 (131 s, 17/10 02:11-02:13, SÉCHOIR, courbe TC3, vitesses, recyclage). Courbe TC3 du 15/10 21:30 au 17/10 02:30 : 180-200 °C puis palier à 215-225 °C après le 16/10 23:10. **ASC en MANU, consigne 120, mesure 125-128, flamme active, 23 h 27 min de marche sur 24 h ; T°C1 137-139 °C ; T°C4 262-277 °C ; séchoir en standby (balancelle 0 Hz, chaîne 0 A, décompte des ventilateurs en cours) et le brûleur continue.** Avant recyclage 80-81 °C / 12,3-12,6 % ; recyclage 29,5-30 % / 67 °C (bornes 27-33) ; extraction 122-125 °C / 1,4-1,8 % ; RECY 38 Hz (40 Hz / 800 tr/min sur la page recyclage) ; air chaud AUTO 41,3-42,1 Hz, bornes 36-43, humidité 8,0-13,5 %, **rampes 400 s** ; extraction AUTO 40 Hz ; défauts d'extraction affichés 10 s (perte de liaison) ; page recyclage : loi proportionnelle 38-46 Hz sur HR recyclage 28-36 %, seconde régulation sur l'humidité avant recyclage (consigne 8 %) non activée.

Vidéo 4 (287 s, 17/10 04:00-04:05, FOUR + courbes). Turbo 1 794/800, Turbo 2 809/810, Feu 1 869/880, Feu 2 888/890, Feu 3 512 non régulée ; poussée 600 s. Courbes du 16/10 : Turbo 2 (793 à 16:02 pour 810) sur 15:30-16:30 avec une chute profonde toutes les 11 min, descente en 1 min, remontée en 5-6 min ; la même sur 05:00-11:00 avec deux grands événements vers 06:15 et 09:30 ; CENTRALE3 (Feu 2) stable 880-890 avec un creux à 850 vers 10:00 ; pression four 03:40-04:05 autour de la consigne avec écarts aux portes. Fenêtre gaz : séchoir 611 m³ / 2 148,6 Nm³ sur le poste ; **four négatif (−1 010 m³ / −3 552 Nm³) à 04:04 le 17/10.**

Vidéo 5 (39 s, 19/10, coffret ASC). Calculateur Siemens « Système d'allumage et contrôle du générateur » affichant 36,2 ; indicateur rouge 51,3 °C ; thermorégulateur Gefran 1600 à 118 / 119 ; puis intérieur du séchoir (balancelles) et hublot de flamme.

Vidéo 6 (277 s, 07/10 18:17-18:21, SÉCHOIR + courbe T°C1). Soir de la fermeture du registre arrière : **T°C4 205 → 234 → 275 °C en 4 min** ; TC3 100 °C (récupération faible) ; ASC MANU 106-110 °C pour consigne 120 ; courbe T°C1 17:12-18:00 : 128-130 °C, creux à 113 °C vers 17:38, consigne 120 ; recyclage 38,3 % / 54 °C (bornes 34-39, essai en cours) ; avant recyclage 75,5 °C / 10,6-12,1 % ; « Régul. Humidité OFF » ; portes d'air chaud en MAN ; extraction 106-109 °C / 1,0 % ; P2 2,3-2,9, P3 −0,46/−0,87.

Vidéo citée mais non reçue. La vidéo de la poussée du four du 14/10 (8 min 54 s) décrite dans la mémoire n'est pas parmi les fichiers envoyés.

5.7 Les captures d'écran

Synoptiques du 28/09 15:55 (four et séchoir) : base du PDF du 30/09. Courbe d'une centrale du 13/10 17:00 au 14/10 03:00 : plateau avec une chute brève toutes les 11-12 min (≈ 50 poussées en 10 h), une chute trois fois plus profonde vers 18:00 après l'arrêt général de 16:30-17:00, amplitude un peu plus faible après 00:30 ; axe des températures non visible (Turbo 1 d'après la vidéo du 14/10 : creux à 762-770 °C pour 800).

---

6. Anomalies relevées

6.1 Instrumentation et mesures

N°	Anomalie	Preuve	Conséquence
A1	**P1 (séchoir) figé à 0,00 mbar** (problème de plage)	toutes les vidéos et relevés	pas de mesure de pression au canal inférieur côté brassage
A2	**P4 figé à −1,18/−1,20 mbar** depuis le 08/10 au moins	vidéos 2, 3, 6 ; relevés	mesure inutilisable
A3	**Capteur de pression de la gaine de récupération HS** (0,00)	PDF 30/09, synoptiques four	la boucle interne de pression de gaine du V1 ne peut pas démarrer
A4	**Mesure du thermorégulateur ASC à 0,0 °C, mode LOCAL** le 28/09 ; ensuite PV 118-128	capture 28/09, vidéo 5	à l'époque le brûleur chauffait sans référence
A5	**Échelle de TC3 à vérifier** : Pt100 déclarée 0-160 °C, lecture 220-225 °C le 17/10	vidéo 3, V1 §1	si l'échelle est fausse, Q_rec (FB104) et l'anticipation FB106 le sont aussi
A6	**Compteur gaz four** : négatif (général − séchoir) sur toute la période, encore −3 552 Nm³ le 17/10 04:04 ; déclaré fonctionnel le 18/10	vidéo 4, mémoire	ratio four non mesurable avant le 18/10 ; vérifier la réparation
A7	**Compteur général gaz à impulsions** : index 277, débit 0	mémoire 08/10, 11/10	idem
A8	**Centrale « Compresseur »** faux d'un facteur 3,22 jusqu'au 05/10 midi	archive 02/10	consommation réelle ≈ 70 kW au lieu de 22
A9	**Pertes de liaison WinCC ↔ automate** : horloge figée, défauts d'extraction et P2 à 0 (11/10 22:21, 16/10 15:57, 17/10 02:12), dérive de 5 min entre CPU	mémoire, vidéos 2 et 3	archives trouées, consignes non lisibles ; le V1 exige que les boucles soient dans l'automate, pas dans WinCC
A10	**Compteur « cycle séchoir » affiche la moitié du cycle réel**	mémoire	à corriger ou à ignorer au profit de FB102
A11	**Pas de mesure de température/humidité à la cheminée d'air humide** (capteur C1 à poser ; 45,6 °C au pyromètre le 07/10)	mémoire, V1	bilan d'air rejeté impossible, boucle L5 inactive
A12	Pas de sonde ambiante (Ta) ; FB104 utilise 30 °C fixe	V1, annexe	erreur sur Q_rec l'hiver
A13	**Archive FC port** bruitée (parasites), REF WAGON TC25 inexploitable, T.Recycl et brûleurs latéraux figés	mémoire 08/10	FB114 prévoit un anti-rebond 2 s ; les autres signaux ne servent pas
A14	Rapport de poulies du tirage four modifié, dimensions inconnues	mémoire 06/10	correspondance Hz ↔ tr/min du tirage incertaine

6.2 Conduite actuelle du séchoir

N°	Anomalie	Preuve	Ordre de grandeur
B1	**Le brûleur ASC tourne presque en continu, y compris quand la récupération suffit** : 22 h 09/24 le 28/09, 19 h 53 le 16/10, **23 h 27 le 17/10** avec TC3 à 220 °C, T°C1 18 °C au-dessus de la consigne et T°C4 à 262-277 °C	PDF 30/09, vidéos 2-3	280-470 Nm³/h de gaz pendant ces heures : l'essentiel des 6 000-8 800 Nm³/j du séchoir
B2	**Le brûleur continue pendant le standby** (chaîne arrêtée)	vidéo 3 (02:11)	chauffe un séchoir qui ne sèche rien
B3	**ASC en MANU la plupart du temps** (16/10 00:48 et 03:03 à 130 °C, 17/10 02:11 à 120 °C), consigne changée à la main (110, 120, 125, 130, 140 °C selon les jours)	mémoire, vidéos	aucune boucle ne peut l'arrêter
B4	**Pompage de T°C4** : 150 ↔ 310 °C, période 8-10 min (16/10), 175 ↔ 285 °C (17/10), pic 315 °C à la reprise	mémoire, V1 §2	contrainte 250 °C dépassée en permanence ; cause (PID du Gefran ou charge mini du calculateur) non établie
B5	**T°C4 > 250 °C** en marche normale depuis la fermeture du registre arrière à 4 cm (07/10) : 240-270 °C « presque en permanence » du 08 au 11/10, 260-277 °C les 16-17/10	mémoire, vidéos 3 et 6	limite de l'exploitant non tenue ; vidéo 6 : 205 → 275 °C en 4 min
B6	**Humidité avant recyclage > 14 %** : 14,4-14,5 % le 16/10 16:51 avec ASC à 112 °C et air chaud 43 Hz ; deux dépassements la nuit du 19/10 avec ASC en butée 125 °C et air chaud 45 Hz ; ≈ 20 % le 16/10 pendant 43 min d'ASC éteint	vidéo 2, V1 §2	produit insuffisamment séché à l'entrée du recyclage
B7	**Séchage excessif à d'autres moments** : 8,0-8,7 % (vidéo 1), 11,3 % pendant les arrêts avec ASC à 128-130 °C	vidéo 1, V1	gaz dépensé au-delà du besoin
B8	**Consignes de ventilation réglées à la main et sans cohérence entre pages** : air chaud bornes 36-43 Hz sur 8-13,5 % puis 9-13,5 ; extraction AUTO 30 / MANUEL 44, bornes 39-45 ; recyclage loi proportionnelle 38-46 Hz sur 28-36 % ; rampes 400 s sur l'air chaud ; second PID sur l'humidité avant recyclage à 8 % non activé (butée 46 Hz)	vidéos 2-3	le V1 (R2, R3) les harmonise
B9	**P3 positif** (+0,14 à +0,24 mbar) sur la vidéo 1, négatif ailleurs	vidéo 1	canal inférieur en surpression : extraction trop faible ou recyclage trop fort à ce moment
B10	**Standby** : temps réel 7-8 min au lieu des 5 de la recette (07/10) ; temporisations différentes par ventilateur (15 / 20 / 25 min) ; brûleur non arrêté	mémoire, vidéo 3	R5 du V1 harmonise à 15 min
B11	**Oscillation électrique lente** du séchoir ±50 kW en cycles de 1 à 2 h 30 (régulation proportionnelle du recyclage + standby)	archive 02/10	perte ≈ 3 kW, mais surtout signe d'une régulation instable
B12	Entrées d'air frais de la chambre calées par une tôle, registre arrière fermé à la main, registre de récupération non motorisé	mémoire	aucun actionneur piloté sur l'air de mélange

6.3 Conduite actuelle du four

N°	Anomalie	Preuve	Ordre de grandeur
C1	**Chute de température à chaque poussée** : Turbo 1 −30 à −38 °C, Centrale 1 −15 à −22 °C, retour en 5 à 9 min pour une période de 11-12 min	vidéo 14/10, capture 13-14/10, vidéo 4	le four passe la moitié de chaque cycle à rattraper ; l'air de combustion reste plein pendant que le gaz est au minimum
C2	**Pression four aux portes** : −1,1 mbar à l'ouverture de la sortie, +2,4 à l'ouverture de l'entrée, pour une consigne de 0,6	mémoire 05/10, vidéo 4	air froid aspiré ou fumées refoulées ; FB114 vise 0 à 1,2 mbar

N°	Anomalie	Preuve	Ordre de grandeur
C3	**Récupération bridée à 750 tr/min** (limite du chef four), bornes 40-45 Hz ne faisant varier le débit que de 12 % ; instabilité quand la cadence change	PDF 30/09, mémoire	la source de chaleur la moins chère est plafonnée
C4	**Tirage bridé dans 1 % de plage** (bornes 71-72 %) et conduit en manuel	PDF 30/09, mémoire	pas de réserve
C5	**Recettes automatiques non utilisées**, temps de poussée changé à la main, stock de wagons estimé à l'œil	mémoire	FB110/FB111/détecteurs D1-D6 du V1
C6	**Pas de mesure d'O_2 des fumées** ; excès d'air inconnu	mémoire 14/10	levier gaz du four non chiffrable (V1 : 1-3 % du gaz four, à confirmer par E19)
C7	Centrale « Compresseur » fausse jusqu'au 05/10 et compresseur à ≈ 70 kW même fabrication arrêtée (fuites probables)	archive 02/10, V1 §6	≈ 20 000 DT/an par 10 kW de fuites
C8	Fabrication à vide : 50-80 kW et 330-480 kVAR, cos φ 0,2 ; gradins saturés en marche, surcompensation (PF 1,1-1,6) aux arrêts	archive 02/10, courbes	jusqu'à 35 000 DT/an si tout était coupé aux arrêts

6.4 Électricité, gaz, archives

- **Ratios** : séchoir 90-226 th/t verte selon les jours (moyenne 160 en septembre), four 280-481 th/t rouge (moyenne 313) ; en 2021 le ratio four était 169 et le global 268-270. L'écart avec 2021 (poussée continue de 11 min, fenêtres fermées, zéro gaz séchoir l'été) montre la marge.
- **Compteur gaz séchoir** en amont du détendeur (côté 3 bar), facteur de correction variable (3,4 à 3,75) : les Nm³ affichés dépendent du facteur retenu par le correcteur.
- **Archives WinCC** : fenêtres de 1 h ou 5 h sans icône horloge sur certaines courbes, « Pas de liaison au serveur de données » permanent, trous d'enregistrement (05/10 05-08 h, 03/10 soir, etc.), courbes figées. Les essais E1-E23 du V1 supposent des archives fiables : préalable 1 du PDF du 30/09 toujours non réglé.

6.5 Incohérences entre documents

N°	Point	Version A	Version B	À trancher
D1	Débit de la gaine de récupération à 750 tr/min	**56 300 m³/h** (FB104, V_REC)	**110 000 m³/h à 619 tr/min** (fiche ventilateurs) ; 96 260 m³/h à 237 °C (audit 2016) ; 49 500-100 100 m³/h selon palier (V1 §5.2)	essai E3 (Pitot) ; l'écart est d'un facteur 2 sur Q_rec
D2	Moteurs d'air chaud	55 kW (doc technique, audit 2016)	**75 kW** (exploitant)	75 kW retenu
D3	Dimensions de la gaine	170 × 170 cm × 70 m	**1,80 × 1,90 × 20 m** (corrigé le 07/10)	corrigé
D4	Rampes des variateurs d'air chaud	30 s (mémoire 16/10)	**400 s** (vidéo 3, page paramètres)	400 s lu à l'écran
D5	Mode de l'ASC le 16/10	MANU 110 °C (mémoire)	AUTO humidité 111 °C à 16:51 (vidéo 2)	le mode a changé dans la journée
D6	Compteurs gaz four	« fonctionnels » le 18/10 (mémoire)	encore négatifs le 17/10 04:04 (vidéo 4)	vérifier après le 18/10
D7	Gains annuels	dossier 07/10 : 794 à 1 808 kDT/an (jusqu'à −72 % de gaz séchoir)	**V1 : 667 à 1 391 kDT/an** toutes étapes	le V1 est plus prudent et fait foi ; les deux reposent sur des estimations à confirmer par les ratios FB113

N°	Point	Version A	Version B	À trancher
D8	Humidité du recyclage, plage de travail	25-30 % (recette d'origine), 27-33 % (V1), 34-39 % (essai du 07/10), 28-36 % (page recyclage du 17/10)	—	le V1 part de 30 ± 3 % et prévoit 36,5 après validation
D9	Vitesse de la récupération	750 tr/min = « vitesse moteur » (exploitant) ; 15 tr/min par Hz, 50 Hz = 750 tr/min (PDF 30/09) ; 100 % = 50 Hz = 1 500 tr/min (annexe FB104 : « 50 % = 750 tr/min »)	—	cohérent si le moteur fait 1 500 tr/min à 50 Hz et que l'affichage est la vitesse moteur ; la fiche donne un ventilateur à 619 tr/min pour un moteur à 1 000 tr/min : à vérifier avec les poulies

6.6 Points à corriger dans le projet V1 et son annexe

N°	Bloc	Observation	Proposition
E1	FB104	V_REC = 56 300 m³/h contredit la fiche ventilateur (voir D1). Toute la logique des régimes A/B/C et la demande D en dépendent	ne pas activer FB104 en automatique avant E3 ; en attendant, calibrer V_REC sur le gaz mesuré (D = gaz/ASC_MAX) plutôt que sur le modèle
E2	FB104	Ta fixe à 30 °C : l'hiver, Q_rec est sous-estimée de 10-15 %	poser la sonde ambiante C2 (prévue priorité 2) avant l'hiver
E3	FB102 / FB106	la cadence (clefs/min sur 10 min) est calculée deux fois, avec deux détections d'arrêt (T_arret 180 s dans les deux)	FB106 devrait lire DB102.R10 et DB102.Marche ; sinon risque de divergence si l'un des deux est modifié
E4	FB101	en standby, recyclage et extraction suivent l'humidité du recyclage (30 + 1,25 (HR − 26)) ; or pendant un arrêt l'humidité du recyclage monte à 35-40 % (07/10) : les deux ventilateurs tendraient vers 40 Hz, soit plus qu'en production	vérifier le sens de la loi en standby par l'essai E13 ; plafonner à la fréquence de production
E5	FB101	mode 2 « attente » (< 15 min) : ventilateurs et ASC figés, donc le brûleur reste à sa consigne de production pendant 15 min de chaîne arrêtée (cas de la vidéo 3)	abaisser la consigne ASC de 10 °C dès 5 min d'attente, comme le proposait ma note du 17/10 ; 15 min × 350 Nm³/h ≈ 90 Nm³ par arrêt, ≈ 10 arrêts/j
E6	FB107	zéro gaz interdit en régime C et conditionné à HRa < 12 % ; avec la consigne à 12,5 %, la condition ne sera remplie qu'en récupération haute : cohérent avec « zéro gaz possible seulement l'été », mais le mode ne jouera pas souvent	garder, mais archiver le temps passé en état 3 pour mesurer
E7	FB103	T_L1 maintient 100 °C jusqu'à 5 min sous 142 °C : pendant ce temps l'humidité peut dépasser 14 % (deux dépassements de la nuit du 19/10 sont venus de l'ASC en butée)	accepter, mais forcer l'air chaud à 45 Hz pendant le maintien (déjà le cas via dF_AC si HRa monte) et alarmer
E8	FB114	le tirage recentre la contre-pression : deux actionneurs sur une mesure, découplés par les constantes de temps (60 s / 600 s). Correct, mais le tirage est aussi un levier de qualité (préchauffage) tenu manuel jusqu'ici	borner trim_tir à ±5 % au départ (au lieu de ±15) et valider avec le chef four
E9	FB115	suppose un régulateur de rapport air/gaz par centrale et un variateur par ventilateur : c'est une transformation lourde des centrales (CMI). Le projet signale lui-même que le gaz peut recouper celui de l'excès d'air	commencer par la phase simple : variateur asservi à l'allure existante (min pendant la poussée), sans régulateur de rapport ; FB115 complet après E19/E20
E10	FB105	repose sur deux détecteurs inductifs à poser (S_REF, S_CLEF) ; le mode secours par pics d'ampérage utilise un seuil fixe 14 A alors que les pics vont de 15 à 30 A et la base de 0 à 20	seuil relatif (pic > moyenne mobile + 5 A) en mode secours

N°	Bloc	Observation	Proposition
E11	V1 §4.6 R1	« baisser la consigne de 3 °C toutes les 15 min » est confié à l'opérateur en manuel : c'est exactement ce qui n'a pas été fait du 28/09 au 17/10	passer FB106 en automatique en premier, avant les autres blocs (le V1 le met en étape 2) ; ou, plus simple encore, remettre l'ASC en AUTO humidité avec butée 130 °C dès maintenant (R5)
E12	V1 §7.3	alarme « ASC sans flamme en production > 5 min » : utile ; il manque l'alarme inverse « ASC en marche séchoir en standby > 15 min » (cas du 17/10 02:11)	ajouter dans FB101 : Mode = 3 AND Flamme → alarme
E13	V1 §8	TC3 : « échelle 0-250 °C » proposée alors que la Pt100 est déclarée 0-160 °C et lue à 225 °C	vérifier la configuration de l'entrée analogique avant de changer la sonde
E14	Annexe	FB110-FB113 (poussée, recette, récupération par paliers, comptage) ne sont que spécifiés ; FB112 porte pourtant la plus grosse part du gain (R + F : 305-371 kDT)	les écrire en priorité après les blocs séchoir ; FB113 (comptage gaz) dès que les compteurs sont fiables, car il mesure tous les autres gains

7. Solutions : ce que le projet V1 règle, et comment

Anomalie	Réponse du V1	Bloc / action
B1-B3 brûleur en continu, en MANU, en standby	consigne continue sur l'humidité avant recyclage, limitée par T°C1/T°C4, zéro gaz, standby avec brûleur arrêté ; réglages R1, R5 sans programmation	FB106, FB107, FB101 ; R1, R5
B4 pompage T°C4	plafond sur l'enveloppe de T°C4, détection du pompage, essais E8/E9 sur le Gefran et la charge mini	FB107 ; E8, E9 ; liaison A1
B5 T°C4 > 250	limiteur T_L4, registre arrière ≥ pos_min (jamais sous 8 cm), arrêt critique après 2 min à 250	FB103 ; R4 ; E6
B6-B7 humidité hors cible	PI sur HRa à 12,5 % avec anticipation cadence + TC3, air chaud +5 Hz/point aux pointes	FB106
B8 réglages dispersés	tables de base par cadence, corrections bornées, une seule page de paramètres	FB104, FB101 ; R2, R3
B10 standby	harmonisé 15 min, standby régulé sur l'humidité, reprise en 10 min avec ASC ≤ 115 °C pendant 20 min	FB101, FB107 ; R5
B12 air de mélange non piloté	registre arrière motorisé (M2), fin de course de la cheminée de récupération (M5)	matériel M2, M5 ; FB103
C1 chutes à la poussée	allure figée à 30 %, intégrale gelée, bonus décroissant ; variateurs sur l'air de combustion	FB115 ; E20 avant achat
C2 pression aux portes	pas d'anticipation à l'ouverture, PI à intégrale gelée, retour en rampe	FB114 ; E17
C3 récupération bridée	paliers 0-9 couplés à la contre-pression, demande du séchoir toutes les 10 min, four maître, un palier par semaine	FB112 ; E16
C5 poussée manuelle, stock à l'œil	détecteurs de wagons D1-D6, poussée calculée, recette selon la poussée	FB110, FB111 ; E18
C6 excès d'air inconnu	analyseur O_2 zircone avant le tirage (location possible)	E19
C7-C8 compresseur, moteurs à vide, compensation	fuites d'abord, variateur à pression constante, arrêt réel au-delà de 3 min, réglage du régulateur PF	FB117 ; E21, E22
A1-A3, A11, A12 capteurs	P1, P4, pression de gaine, C1 cheminée, C2 ambiante, 2e thermocouple sur T°C4	matériel priorité 1-2
A6-A7 gaz four	comptage gaz four = correcteur − séchoir, ratios par poste et par jour	FB113
A9 WinCC	toutes les boucles dans l'automate ; WinCC n'affiche et n'archive que	principe 7

8. Suggestions complémentaires

8.1 Différences entre ma note du 17/10 et le V1, et position retenue

1. **Ventilation avant température ou l'inverse.** Je proposais d'augmenter l'air chaud avant la consigne ASC ; le V1 fait l'inverse en régime établi, en s'appuyant sur le coût du kWh (gaz ≈ 61 millimes, électricité 222-377) et sur le fait que l'air soufflé en plus est de l'air frais à chauffer. L'argument du V1 est le bon sur le coût ; il laisse la ventilation aux pointes, ce qui correspond à mon dF_AC. Position : V1, à confirmer par E12 (40 Hz contre 44 Hz pendant 2 jours chacun).
2. **B1/B2.** Je durcissais leur condition (ASC à 90 % d'abord) ; le V1 conserve la logique 27/33 % par règle de l'exploitant. Position : V1, avec l'option O1 (anticipation) à décider après E7 (part réelle de B1/B2 dans le gaz).
3. **Zéro gaz.** Mon critère était T°C1 > consigne + 8 °C pendant 3 min ; celui du V1 est l'humidité (HRa < 12 % et demande ≤ 112 °C pendant 15 min). Le critère du V1 est plus sûr pour la qualité ; le mien détecte plus vite un excès de récupération. Suggestion : garder le V1 et ajouter mon critère comme **alarme** « récupération excédentaire » (T°C1 > consigne + 8 °C avec ASC en marche), pour mesurer combien d'heures la situation du 17/10 se reproduit.
4. **Récupération.** Demande continue 40-50 Hz (ma note) contre paliers hebdomadaires (V1). Les paliers sont conformes à la contrainte du chef four et plus faciles à suivre en qualité. Position : V1.

8.2 Priorités que je recommande de remonter

- **Remettre l'ASC en AUTO humidité, butée 130 °C, dès maintenant** (R5), avant même l'étape 0 : les vidéos 2 et 3 montrent que le mode MANU est la première source de gaspillage. Puis **arrêter le brûleur en standby** (règle de la recette) et vérifier qu'elle s'applique réellement (B2, B10).
- **FB106 et FB107 en automatique en premier**, avant les ventilateurs : ce sont eux qui remplacent la main de l'opérateur sur la consigne (E11).
- **FB113 comptage dès que les compteurs gaz sont fiables** : sans mesure du gaz four, aucun gain du four n'est démontrable.
- **E3 (Pitot) avant d'activer FB104** : l'écart D1 d'un facteur 2 sur le débit de gaine rend la planification des régimes aléatoire.

8.3 Compléments au matériel

- **Thermocouple de secours sur T°C4** (déjà prévu) et **sonde redondante sur l'humidité avant recyclage** : c'est la variable de qualité, et le capteur Halstrup-Walcher est un capteur de pression/humidité unique dont la perte (liaison, encrassement) mettrait FB106 en repli.
- **Sonde T + HR à la cheminée** (C1) : au-delà du bilan, elle permet la boucle L5 déjà codée dans FB101 (extraction au juste besoin).
- **Deux détecteurs inductifs sur la chaîne** (S_REF, S_CLEF) : ils fiabilisent la cadence (FB102) et le repérage des blocages (FB105), demande explicite de l'exploitant du 08/10.
- **Analyseur O_2 en location** pour E19 avant tout achat de régulateurs de rapport.

8.4 Méthode de mesure des gains

- Un indicateur unique par consommateur : **Nm^3 de gaz par wagon** (séchoir et four) et **kWh par wagon**, par poste, calculés par FB113 et archivés, pour neutraliser les variations de production.
- Un **état de référence** de 2 semaines avant l'étape 2 (toutes les boucles en observation) et un bilan de 2 semaines après chaque étape, comme prévu à l'étape 5 du V1.
- Journal des interventions manuelles (changement de consigne, passage en MANU) : la mémoire montre que les consignes ont changé presque chaque jour, ce qui rend toute comparaison

fragile.

8.5 Points de vigilance qualité

- Avant chaque palier de récupération : porosité (7-7,2), retrait (1,33 %), poids sortie four (5 600-5 700 g), T.refroidissement (bande 620-680 autour de 650), incuit/surcuit sur 3 wagons (E18).
- Avant de baisser durablement la consigne ASC : humidité résiduelle des briques en étuve (E4), car l'humidité avant recyclage n'est qu'un indicateur d'air, pas de produit.
- Ne pas descendre l'extraction en régime A si l'humidité avant recyclage dépasse 13 % (déjà codé dans FB104).

---

9. Plan d'action consolidé par priorité

Rang	Action	Délai	Coût	Référence
1	ASC en AUTO humidité, butée 130 °C ; standby 15 min partout ; vérifier l'arrêt du brûleur en standby	immédiat	0	R5, B1-B3, B10
2	Alarmes WinCC T°C1 / T°C4 / HRa / ASC (deux sens) ; cause de l'arrêt du 16/10 22:15	semaine 1	0	R6, R7, E12
3	Registre arrière : jamais sous 8 cm quand l'ASC brûle ; essai E6 par paliers de 2 cm	semaine 1	0	R4, B5
4	Liaison brûleur → S7-300 (charge, vitesse d'air, flamme) ; essais E8/E9 sur le pompage	semaines 1-2	A1	B4
5	Remplacer P1, P4, capteur de gaine ; vérifier l'échelle de TC3 ; poser C1 et C2 ; confirmer les compteurs gaz	semaines 1-3	capteurs	A1-A7, A11, A12
6	Essais E3 (Pitot), E4 (étuve), E5 (K_tour), E7 (part de B1/B2)	semaines 2-3	0	D1, E1
7	FB102, FB103, FB106, FB107, FB101, FB104 en observation 7 jours, puis automatique dans l'ordre FB103 → FB106 + sélecteur → FB107 → ventilateurs → zéro gaz	semaines 2-6	programmation	V1 étapes 1-2
8	FB113 comptage gaz four ; FB114 pression/portes en observation puis en auto (E17)	mois 2	programmation	A6, C2
9	FB112 récupération par paliers, un palier par semaine avec suivi qualité ; FB110/FB111 avec détecteurs D1-D6	mois 2-4	détecteurs	C3, C5
10	E20 (air réduit à la main en poussée) puis variateurs d'air de combustion asservis à l'allure ; O_2 en location (E19) ; FB115 complet seulement si E19/E20 le justifient	mois 3-4	8-12 kDT + devis	C1, C6, E9
11	Fuites d'air (E21), régulateur PF (E22), arrêt des moteurs à vide, puis variateur compresseur	mois 3-6	16-20 kDT	C7, C8
12	Mouleuse Morando : eau au malaxeur, niveau de trémie, variateur après E23 ; Lacker vers WinCC	après devis	95-165 kDT	V1 §6

---

10. Données encore attendues

- Brûleur ASC : paramètres du Gefran 1600 (bande proportionnelle, intégrale), modèle du calculateur Siemens et signification du 36,2 (charge en % ?), charge minimale, réglages du variateur d'air ; durée de préventilation ; cause de l'arrêt du 16/10 22:15.
- Échelle réelle de TC3 ; état de P4 ; état des compteurs gaz après le 18/10 ; facteur de correction retenu par le correcteur.
- Résultats de la nuit de surveillance du 19/10 (log, courbes, recette B12, pages recyclage et brûleur) : cités dans la mémoire, non reçus.

- Vidéo de la poussée du four du 14/10 ; courbe de centrale avec axe des températures lisible ; zoom 1 h.
- Adresses S7-412 du pousseur, des portes et des futurs détecteurs ; recettes de référence de la poussée ; fréquence maximale admissible de la contre-pression ; bandes qualité du chef four (T.refroidissement, T.récup bas, vitesse maximale de récupération par palier).
- Plaques et réglages des compresseurs ; pressions d'air et de gaz et débit maximal de chaque centrale (CMI) ; dimensions des poulies du tirage.

---

11. Annexe A — relevés clés datés

Date / heure	Séchoir	Four
28/09 15:55	ASC LOCAL, PV 0,0 / SP 119 ; T°C4 142,9 ; TC3 186,4 ; brûleur 15 h 12 sur le poste, 22 h 09 sur 24 h	récup 675 tr/min (40-45), CP 750 (49-54), tirage 1 202 (71-72) ; pression 0,6/0,6 ; T.refroid 681/700 ; T.récup 301 ; P récup 0,00 ; poussée 600 s
02/10 12:44-20:56	P séchoir 187-308 kW, moyenne 253 ; standby 196 kW (35/38/38 Hz), production 299 kW (47/47/49 Hz)	four 59 kW ; poussée 15 puis 12 min
07/10 17:40-19:10	registre arrière fermé de 9 cm (reste 4) ; T°C4 190 → 300-313 ; T°C1 129,8-133 ; avant recyclage 68,8 °C / 20 % à 19:10 ; recyclage 39 % / 61 °C ; TC3 105 ; P2 2,74-2,86, P3 −0,08/−0,12, P4 −1,14	—
08/10 00:24-00:27	RECY 45, extraction 41 (1 230 tr/min), air chaud 45 ; recyclage 31,3 % / 67,7 ; avant recyclage 75,9 / 13,7 ; extraction 128 / 1,9 ; ASC MANU 131/130 ; T°C1 137,6 ; T°C4 242,4 ; TC3 157,9 ; P2 3,44, P3 −0,11, P4 −1,20 ; brûleur 1 h 49 / 14 h 55	poussée 720 s, 40 wagons/j ; Turbo 2 809/810, Feu 2 888/890, Feu 1 877/880, Turbo 1 789/790 ; tirage 1 200 ; pression +0,4/+0,5 ; T.récup voûte 233 ; T.refroid 589/650 ; récup 750 ; CP 400 (standby)
11/10 23:20-23:29	T°C4 260,5 ; T°C1 134,9 ; TC3 145 ; recyclage 35,5 % / 63,5 ; avant recyclage 77,9 / 14,5 ; ASC 126/125 ; brûleur 0 h 49 / 18 h 02 ; défauts extraction, P1-P3 à 0 (perte de signal)	poussée 660 s ; tirage 1 090, P tirage −1,9 ; CP 893 ; pression +0,7/+0,6 ; récup 675 ; T.refroid 620/650 ; T.récup bas 451/500
16/10 03:03	air chaud 40/40 Hz (premier relevé avec variateurs), RECY 38, extraction 41, balancelle 42 ; recyclage 30,4 / 68,7 ; avant recyclage 82,0 / 12,6 ; extraction 127,4 / 1,1 ; ASC MANU 130/125 ; T°C1 134,3 ; T°C4 267,4 ; TC3 147,7 ; brûleur 4 h 20 / 19 h 53	—
16/10 15:56-16:00	RECY 38, extraction 41, air chaud 40,7-41,2 ; recyclage 30,5 / 64,9 ; avant recyclage 78,3 / 12,2 ; extraction 120,5 / 1,1 ; ASC MANU 119-121/110 ; T°C1 129-132 ; T°C4 242-248 ; TC3 161-165	poussée 660 s, 43,6 wagons/j ; Turbo 1 795/800, Turbo 2 800/810, Feu 1 871/880, Feu 2 880/890 ; tirage 1 106, P tirage −2,1 ; pression +0,4/+0,7 ; T.récup voûte 257 ; T.refroid 639/650 ; récup 750 ; CP 862-867
16/10 16:51 (vidéo 2)	ASC AUTO 112-113/111 ; avant recyclage 74,5-75,8 / **13,8-14,5** ; recyclage 32,7-33,6 / 60,5 ; RECY 43 → 41 ; air chaud 43 ; T°C4 155 → 187 ; TC3 153-156	—
17/10 02:11 (vidéo 3)	ASC **MANU 120**, PV 125-128, **brûleur 23 h 27 / 24 h** ; T°C1 137-139 ; **T°C4 262-277** ; TC3 220-225 ; séchoir en standby, brûleur en marche ; air chaud 41,3-42,1 (36-43, 8-13,5 %, rampes 400 s) ; RECY 38-40 ; extraction 40	—
17/10 04:00 (vidéo 4)	—	Turbo 1 794/800, Turbo 2 809/810, Feu 1 869/880, Feu 2 888/890 ; poussée 600 s ; gaz four −3 552 Nm³ (compteur HS)

Date / heure	Séchoir	Four
19/10 nuit	−3 °C ≈ +1 point d'humidité ; 12,5 % ≈ 83,5 °C ; deux dépassements de 14 % avec ASC à 125 °C et air chaud 45 Hz ; ASC 128-130 °C pendant les arrêts (11,3 %)	récupération à 825 tr/min la nuit du 19/10

12. Annexe B — formules et paramètres de départ du V1

- **Cadence** : R10 = clefs/min sur 10 min ; tour = 320 / R10 min ; cycle = K_tour × tour (K_tour ≈ 3) ; r = 2,5 / cycle (h).
- **Fréquences de base** : air chaud et recyclage 45 + 20 (r − 1) Hz ; extraction 41 + 18 (r − 1) ; brassage 47 + 15 (r − 1) ; bornes 25-50, rampes 0,1 Hz/s.
- **Chaleur de gaine** : Q_rec = V_REC × N/750 × 353/(TC3 + 273) × 1,01 × (TC3 − Ta)/3 600 kW, V_REC = 56 300 m³/h (à confirmer) ; besoin Q_need = 1,05 kWh × 15 360 / cycle ; D = (Q_need − Q_rec)/4 070, corrigé par le gaz mesuré (10,52 kWh/Nm³).
- **Consigne ASC (FB106)** : T_HRa = 112 + 1,5 R10 + 0,3 (180 − TC3)⁺ + 2,5 (HRa − 12,5) + I (Ti 8 min), 110-135 °C, +3/−1 °C/min ; air chaud dF = 5 (HRa − 12,5), −4/+6 Hz.
- **Humidité du recyclage (FB101)** : T_HR = 120 + 2 e + (2/600)∫e, e = HR − 30, zone morte ±3.
- **Sélecteur** : T_cons = MIN(MAX(T_HR ; T_HRa) ; T_L1 ; T_L4 ; T_L7 ; 135) ; T_L1 = 135 − 3 (T°C1 − 140) ; T_L4 = 135 − 2 (T°C4 − 230) ; T_L7 = plafond FB107.
- **Registre arrière** : max(30 % ; 60 + 4 (T°C4 − 230)), 100 % dès 245 °C, 0 % si ASC éteint.
- **Zéro gaz** : HRa < 12 % et demande ≤ 112 °C pendant 15 min ; rallumage HRa > 13 % pendant 2 min, immédiat à 13,5 % ou T°C1 < 105 ; 20 min mini.
- **Four, pression** : CP = anticipation palier + 4 %/mbar × e + I (60 s) ± 5 % aux portes ; tirage = base + recentrage (600 s, ±15 %) ∓ 3 % aux portes.
- **Four, centrales** : PID Kp 2,0 (T1, T2) / 1,5 (C1, C2), Ti 180/240 s, Td 20 s ; allure 30 % en poussée ; bonus T1 +20 %, C1 +10 % sur 4 min.
- **Paliers de récupération** : 675 → 1 365 tr/min par pas de 75 (0-9), contre-pression de départ 750 → 1 345 tr/min ; +1 palier si consigne ASC > 128 °C ou bridée, −1 si < 116 °C ; blocages : départ > 290 °C, T.refroid < consigne − 30, CP au max ou à 0, pression hors ±0,2 mbar.